의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 도쿄 오카 고교 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-062739-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인 태평양

【대리인번호】 9-2006-100042-1

【지정된변리사】 이은경, 이종욱, 양성욱, 이정대, 이대형

【포괄위임등록번호】 2006-089331-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2019-0004633

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0329667-10

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인 태평양 (서명 또는 인)

의견내용

1. 출원번호 제2019-0004633호 특허출원의 출원 경과

발명의 명칭을 "감광성 수지 조성물, 칼라 필터 및 액정 표시 디스플레이"로 하는 출원번호 제2019-0004633호 특허출원(이하 '본원'이라고 합니다)은 2019. 01. 14.자로 대한민국 특허청에 출원되었고, 이후 2019. 05. 08.자로 의견제출통지서를 송부 받았습니다.

2. 의견제출통지서의 내용 요약

심사관님께서는 2019. 05. 08.자 의견제출통지서를 통하여, ⅰ) 본원의 청구항 4 내지 11 및 13 내지 17에 불명확한 기재가 존재하고, ⅱ) 본원의 청구항 16이 다항제 기재 방식 위반이고, ⅲ) 본원의 청구항 1 내지 20에 기재된 발명이 인용발명 1(일본 공개특허공보 특개2002-311577호(2002.10.23.)), 인용발명 2(국제공개공보 WO2008/105129(2008.09.04.)), 인용발명 3(공개특허공보 제2008-0027741호(2008.03.28.)) 또는 인용발명 4(일본 공개특허공보 제2007-072034호(2007.03.22.))에 의하여 진보성 흠결임을 지적하셨습니다.

[의견제출통지서에서의 심사관님의 의견 요약 발췌]

1. "이 출원은 특허청구범위의 청구항 제4항 내지 제11항, 제13항 내지 제17항의 기재"가"특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다."
2. "이 출원은 특허청구범위의 청구항 제16항의 기재"가 "특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제6항에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다."
3. "이 출원의 특허청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명"은 인용발명 1 내지 인용발명 4로부터 "그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다."

3. 명세서 등의 보정

위와 같은 심사관님의 거절이유에 대하여, 본원의 특허청구범위에 대한 보정서를 본 의견서와 함께 제출하오니, 심사에 참작하여 주시기 바랍니다.

가. 본원의 청구항 1, 2, 18 및 19의 보정

먼저, 본원의 청구항 1에서 청구항의 말미를 "감광성 수지 조성물"로 정정하였습니다.

그리고, 본원의 청구항 1, 2, 18 및 19에서 (C) 계면활성제와 관련하여, ⅰ) 불소화 알킬기의 탄소수를 "3~20"으로 한정하고, ⅱ) '불소화 알킬기'를 "탄소수 3~5인 퍼플루오로알킬기를 포함"하는 것으로 한정하고, ⅲ) 불소화 알킬기와 친매성기의 '몰비'를 "5 : 5 ~ 7 : 3"으로 한정하였습니다.

나. 본원의 청구항 6, 9 및 11의 보정

위와 같은 청구항 1, 2의 보정에 따라, 본원의 청구항 6 및 9를 삭제하고, 본원의 청구항 11에서 Rf의 퍼플루오로알킬기의 '탄소수'를 "3~5"로 한정하였습니다.

다. 본원의 청구항 5 및 16의 보정

본원의 청구항 5에서 k 값을 "3~20"으로, l 값을 "0~34"로, 그리고, m 값을 "7~41"로 각각 한정하고, 본원의 청구항 16에서 인용하는 항을 "청구항 14"로 정정하였습니다.

라. 위 보정이 적법한지 여부

위와 같은 청구항 1, 2, 5, 11, 18 및 19의 보정은 본원의 명세서 식별번호 [0056], [0058] 및 본원의 보정 전 청구항 6, 9에 의해 충분히 뒷받침됩니다. 그리고 위와 같은 청구항 6, 9의 보정은 청구항의 삭제보정이고, 위와 같은 청구항 16의 보정은 인용하는 항을 명확하게 하는 보정으로서, 신규사항을 추가한 것에 해당하지 않습니다. 따라서 위와 같은 본원의 특허청구범위에 대한 보정은 특허법 제47조제2항의 규정을 충족하는 적법한 보정입니다.

4. 본원 및 인용발명들의 요약 및 특징

가. 본원의 요약 및 특징

1) 위와 같이 보정된 본원의 청구항 1 및 2에 기재된 발명(이하 '본원 청구항 1 및 2 발명'이라고 하고, 다른 청구항들도 동일하게 부르겠습니다)은 (A) 수지성분, (B) 감광제, (C) 계면활성제 및 (D) 착색제를 함유하는 칼라 필터 형성용 감광성 수지 조성물에 관한 것이고, 본원 청구항 18 및 19 발명은 이러한 감광성 수지 조성물을 이용하여 칼라 필터를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 이들 본원 청구항 1, 2, 18 및 19 발명의 경우 위 (C) 계면활성제로 탄소수 3～20의 불소화 알킬기(단, 에테르 결합, 에스테르 결합, 카르보닐기, 우레탄 결합으로 중단되어 있어도 된다.)와 친매성기를 측쇄에 가지는 중합체로서, 불소화 알킬기가 탄소수 3~5의 퍼플루오로알킬기를 포함하고, 불소화 알킬기와 친매성기의 몰지가 5:5~7:3이

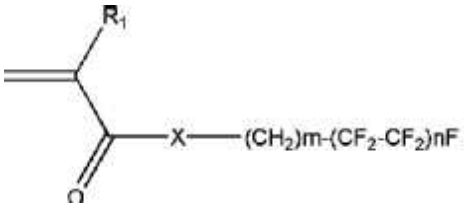
며, 중량 평균 분자량 10,000~50,000인 것을 이용함으로써, 우수한 도포 균일성·평탄성을 달성할 수 있고, 나아가 액정 표시 디스플레이의 칼라 필터에 이용되는 경우에도 감광성 수지층에서의 디펙트나 핀 자국의 발생을 저감시킬 수 있는 효과가 있다는 점을 특징으로 합니다.

나. 인용발명들의 개시사항

1) 인용발명 1(일본 공개특허공보 특개2002-311577호(2002.10.23.))은 지지체 상에 플루오로지방족기 함유 공중합체를 함유하는 화상 형성층을 가진 평판 인쇄판 원판에 관한 것으로서, 인용발명에서는 위 플루오로지방족기 함유 공중합체로 아래 (i)의 모노머에 상당하는 반복 단위와 아래 (ii)의 모노머에 상당하는 반복 단위를 포함할 수 있음을 개시하고 있습니다.

(i) 하기 일반식 [1] 으로 표시되는 플루오로지방족기 함유 모노머,

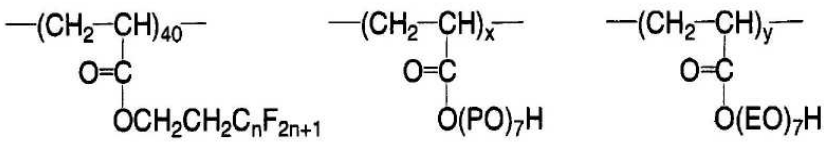
일반식 [1]



(ii) 폴리(옥시알킬렌) 아크릴레이트 및/또는 폴리(옥시알킬렌) 메타크릴레이트

2) 인용발명 2(국제공개공보 WO2008/105129(2002.10.23.))에는 개시제, 에틸렌성 불포화 화합물 및 불소 함유 화합물을 포함하는 감광성 수지 조성물로, 위와 같은 조성물에 함께 이용될 수 있는 계면활성제로 아래와 같은 구조물 1과 메틸에틸케톤을 포함하는 것이 이용될 수 있음이 개시되어 있습니다.

[구조물 1]



3) 인용발명 3(한국 공개특허공보 제2008-0027741호(2008.03.28.))에는 알칼리 가용성 수지, 감광제 및 플루오르화알킬기 함유 단량체와 폴리옥시프로필렌쇄 함유 단량체를 중합

하여 얻어지는 중량평균분자량이 3000~10000인 플루오르계 계면활성제를 함유하는 포토레지스트 조성물이 개시되어 있습니다.

4) 인용발명 4(일본 공개특허공보 특개2007-072034호(2007.0.22.))에는 광중합성 화합물, 광중합 개시제 및 착색제를 함유하는 감광성 조성물이 개시되어 있고, 위와 같은 광중합 개시제로 2-메틸-1-[4-(메틸티오)페닐]-2-몰포리노프로판-1-온 등이 이용될 수 있고, 추가적으로 계면활성제가 함께 이용될 수 있음이 개시되어 있습니다.

5. 거절이유에 대한 출원인의 의견

가. 거절이유 1.(특허청구범위 기재불비)에 대하여

심사관님께서는 본원의 청구항 4 내지 11 및 13 내지 17에서 직·간접적으로 인용하는 청구항 1, 2의 경우에 청구항의 말미가 각각 '칼라 필터 형성용 감광성 수지 조성물' 및 '감광성 수지 조성물'로 그 청구 대상이 상이함을 이유로, 위 청구항들의 기재가 불명확함을 지적하셨습니다.

위와 같은 심사관님의 지적에 대하여, 본 의견서와 함께 제출되는 보정서를 통해, 본원의 청구항 1에서 청구항의 말미를 "감광성 수지 조성물"로 정정하였습니다.

위와 같은 보정에 의하여 본원의 청구항 1과 청구항 2는 그 말미가 모두 '감광성 수지 조성물'로 동일하게 되었고, 위와 같이 보정된 본원의 특허청구범위에는 더 이상 심사관님께서 지적하신 불명확한 사항이 존재하지 아니하는바, 본 의견서와 함께 제출되는 보정서에 의하여 특허청구범위 기재불비에 관한 심사관님의 위 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다.

나. 거절이유 2.(다항제 기재방식 위반)에 대하여

심사관님께서는 본원의 청구항 16가 다항제 기재방식에 위반됨을 지적하셨습니다.

위와 같은 심사관님의 지적에 대하여, 본 의견서와 함께 제출되는 보정서를 통해 청구항 16에서 인용하는 항을 "청구항 14"로 정정하였습니다.

위와 같이 보정된 본원의 청구항 16은 더 이상 2 이상의 항을 인용하는 청구항을 인용하고 있지 아니한바, 본 의견서와 함께 제출되는 보정서에 의하여 다항제 기재방식에 관한 심사관님의 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다.

다. 거절이유 3-1. 및 3-2.(청구항 1, 2의 진보성 흠결)에 대하여

심사관님께서는 본원의 청구항 1에 기재된 발명이 인용발명 1 내지 3에 의하여, 그리고 본원의 청구항 2에 기재된 발명이 인용발명 1, 4에 의하여 각각 진보성 흠결임을 지적하셨습니다. 이와 같은 심사관님의 지적에 대하여, 위와 같이 보정된 본원 청구항 1 및 2 발명의 진보성 구비 여부에 대하여 말씀 드리도록 하겠습니다.

1) 본원 청구항 1 및 2 발명은 인용발명 1과 그 구성이 전혀 상이합니다.

본원 청구항 1 및 2 발명의 감광성 수지 조성물에서 이용되는 (C) 계면활성제는 탄수소 3~5의 퍼플루오로알킬기를 포함하는 불소화 알킬기와 친매성기를 포함하는 중량 평균 분자량 10,000~50,000의 중합체로서, 불소화 알킬기와 친매성기를 5:5 내지 7:3의 몰비로 포함합니다(즉, 중합체 내에 불소화 알킬기가 50~70 몰%의 함량으로 포함되어 있습니다). 그에 반해, 인용발명 1의 경우 심사관님께서 본원 청구항 1 및 2 발명의 (C) 계면활성제에 대응되는 것으로 지적하신 P-61의 중합체의 경우 불소화 알킬기의 몰비가 45 몰%로, 본원 청구항 1 및 2 발명의 (C) 계면활성제를 구성하는 불소화 알킬기의 몰 함량보다 적습니다 (인용발명 1, 단락 [0064] 참고).

뿐만 아니라, 인용발명 1에 개시된 다른 중합체들을 보더라도, 인용발명 1의 단락 [0056] 내지 [0065]에 제시된 것들 중 분자량이 10,000 이상인 것들 중에서, 불소화 알킬기의 함량이 50 몰% 이상이면서 동시에 퍼플루오로알킬기를 구성하는 탄소수가 3~5인 것은 P-2와 P-5뿐인데, 이마저도 P-2의 경우에는 인용발명 1의 실시예에서 이용되고 있지 않아 어떠한 효과를 나타내는지 전혀 알 수 없고, P-5의 경우에는 비록 실시예 23에서 이용되고 있고 막의 균일성이 양호해지는 효과까지는 확인하고 있지만 해당 막에서의 디펙트나 핀 자국의 발생을 저감시킬 수 있는 효과가 있는지 여부에 대해서는 언급되거나 암시된 바가 전혀 없습니다.

이처럼, 본원 청구항 1 및 2 발명은 감광성 수지 조성물은 (C) 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기와 친매성기의 몰비, 그리고 불소화 알킬기에 포함된 퍼플로오로알킬기의 탄소수의 측면에서, 인용발명 1과 그 구성이 전혀 상이합니다.

2) 본원 청구항 1 및 2 발명은 인용발명 2 내지 4와도 그 구성이 전혀 상이합니다.

가) 앞서 살펴본 (C) 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기와 친매성기의 몰비, 그리고 불소화 알킬기에 포함된 퍼플로오로알킬기의 탄소수의 측면에서, 본원 청구항 1 및 2 발명은 나머지 인용발명 2 내지 4와도 그 구성이 전혀 상이합니다.

나) 보다 구체적으로, 인용발명 2의 경우, 심사관님께서 본원 청구항 1 및 2 발명의 (C) 계면활성제에 대응되는 것으로 지적하신 구조물 1의 중합체의 경우, 불소화 알킬기에 포함된 퍼플루오로알킬기의 탄소수가 6이고, 불소화 알킬기의 함량이 40 몰%로서, 본원 청구항 1 및 2 발명의 (C) 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기에 포함된 퍼플루오로알킬기보다 그 탄소수가 많고, 불소화 알킬기의 몰 함량이 적습니다.

다) 또한, 인용발명 3의 경우, 플루오르계 계면활성제가 불소화 알킬기 함유 단량체(m1)와 폴리옥시프로필렌쇄 함유 단량체(m2)를 25/75~40/60 중량비로 포함하고 있는데, 불소화 알킬기 함유 단량체는 일반식 (1)로 표시되는 바와 같이 이에 포함된 퍼플루오로알킬기의 탄소수가 8이고, 이들 단량체들의 분자량을 고려해 볼 때 위와 같은 중량비는 약 14/86~40/60의 몰비로 환산될 수 있습니다.

따라서 인용발명 3의 플루오르계 계면활성제 역시 본원 청구항 1 및 2 발명의 (C) 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기에 포함된 퍼플루오로알킬기보다 그 탄소수가 많고, 불소화 알킬기의 몰 함량이 적습니다.

라) 마지막으로, 인용발명 4에는 퍼플루오로알킬기를 가지는 계면활성제나 공중합체가 전혀 개시 또는 암시되어 있지 않습니다. 이는 심사관님께서도 2019. 05. 08.자 의견제출통지서를 통해 인정하신 사항이기도 합니다.

마) 이처럼, 본원 청구항 1 및 2 발명은 감광성 수지 조성물은 (C) 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기와 친매성기의 몰비, 그리고 불소화 알킬기에 포함된 퍼플로오로알킬기의 탄소수의 측면에서, 인용발명 2 내지 4와 도 그 구성이 전혀 상이합니다.

3) 따라서 당업자가 위와 같은 인용발명로부터 본원 청구항 1 및 2 발명의 기술적 특징을 도출해 내는 것은 결코 용이한 것이 아닙니다.

앞서 살펴본 바와 같이, 본원 청구항 1 및 2 발명의 감광성 수지 조성물은 (C) 계면활성제로 탄수소 3~5의 퍼플루오로알킬기를 포함하는 불소화 알킬기와 친매성기를 포함하는 중량 평균 분자량 10,000~50,000의 중합체로서, 불소화 알킬기와 친매성기를 5:5 내지 7:3의 몰비로 포함하는 것을 이용함으로써, 우수한 도포 균일성·평탄성을 달성할 수 있고, 나아가 액정 표시 디스플레이의 칼라 필터에 이용되는 경우에도 감광성 수지층에서의 디펙트나 핀 자국의 발생을 저감시킬 수 있는 효과가 있다는 점을 기술적 특징으로 합니다.

이러한 본원 청구항 1 및 2 발명의 기술적 특징과 관련하여, 인용발명 1 내지 4에는 본원 청구항 1 및 2 발명에서와 같은 불소화 알킬기의 함량이나 불소화 알킬기에 포함된 퍼플로오로알킬기의 탄소수에 대해서 전혀 개시 또는 암시하고 있지 못할 뿐만 아니라, 이러한 구성들이 감광성 수지층의 디펙트 저감 등의 효과에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서도 전혀 인식조차 하고 있지 못합니다.

특히, 인용발명 1의 경우에는, 실시예 1 내지 12에서 핀홀의 개수를 측정하고 있지만, 이 중 최선의 결과를 나타내는 실시예 8, 9의 경우에는 공중합체에 포함된 퍼플루오로알킬기를 구성하는 탄소수가 6으로 본원 청구항 1 및 2 발명의 범위를 벗어납니다. 그리고 퍼플루오로알킬기를 구성하는 탄소수가 4인 것을 이용하는 경우에도 분자량이나 계면활성제에 포함된 불소화 알킬기와 친매성기의 몰비가 모두 본원 청구항 1 및 2 발명의 범위를 벗어납니다(인용발명 1, 단락 [0185] 내지 [0187] 참고). 또한, 인용발명 1의 실시예 27, 28에서도 핀홀에 대해 언급은 하고 있지만, 이들 두 실시예 27, 28에서 이용된 공중합체 역시 퍼플루오로알킬기를 구성하는 탄소수가 모두 6입니다.

뿐만 아니라, 인용발명 3의 경우에는 계면활성제의 중량 평균 분자량이 3,000~10,000의 범위인 것으로 규정하고 있고, 이를 초과하는 경우 수지와의 상용성이 저하되어 균질한 도포면을 얻을 수 없게 되는 문제가 있다고 기재하고 있고(인용발명 3, 식별번호 [0033] 참고), 중량 평균 분자량이 17,200인 P-7의 공중합체는 인용발명 3에서도 비교예에서 이용되는 것인바, 이는 오히려 본원 청구항 1 및 2발명의 계면활성제에 관한 구성을 반대교시하는 것입니다.

따라서 아무리 통상의 기술자라고 하더라도, 불소화 알킬기의 함량이나 불소화 알킬기에 포함된 퍼플로오로알킬기의 탄소수에 대해서 전혀 개시 또는 암시하고 있지 못한 인용발명 1 내지 4, 그리고 심지어 중량 평균 분자량이 10,000 이상인 중합체를 이용하는 것에 대해 부정적인 동기를 제시하고 있기까지 한 인용발명 3을 참고하는 것만으로는, 위와 같은 본원 청구항 1 및 2 발명의 기술적 특징을 도출하는 것이 결코 용이하게 해 낼 수 있는 것은 아니라고 할 것입니다.

4) 그렇다면, 본원의 청구항 1 및 2에 기재된 발명은 인용발명들에 비하여 진보성이 인정됩니다.

앞에서 말씀 드린 바와 같이, 본원 청구항 1 및 2 발명은 인용발명 1 내지 4와 그 구성이 전혀 상이하고, 이들 네 인용발명들에는 위와 같은 본원 청구항 1 및 2 발명의 기술적 특징을 도출해 낼 수 있는 기술적 동기가 없을 뿐만 아니라, 심지어 인용발명 3의 경우에는 본원 청구항 1 및 2 발명의 위와 같은 기술적 특징을 반대교시하고 있기까지 한바, 이러한 본원 청구항 1 및 2 발명의 기술적 특성은 인용발명 1 내지 4로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아닙니다.

따라서 위와 같은 본원 청구항 1 및 2 발명은 인용발명들에 비하여 그 진보성이 인정됩니다.

라. 거절이유 3-2. 내지 3-13.(나머지 청구항들의 진보성 흠결)에 대하여

위에서 살펴본 바와 같이, 본원 청구항 1 및 2 발명의 진보성이 인정되므로 위 본원 청구항 1 및 2 발명을 직·간접적으로 인용하는 본원 나머지 청구항들에 기재된 발명들 또한 그 진보성이 인정되는 것으로 사료됩니다.

마. 소결

앞에서 살펴본 바와 같이, 본원의 청구항 1 및 2를 비롯하여, 이들을 직·간접적으로 인용하는 나머지 청구항들에 기재된 발명들에 대한 심사관님의 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다.

6. 결론

본 의견서 및 이와 동일자로 제출하는 보정서에 의하여 본원에 대한 심사관님의 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료되오니, 보정된 특허청구범위에 의거하여 다시 한번 심사하신 후 특허결정하여 주시기 바랍니다.